Base de données avancés

Département d'informatique
Informatique S5
2026/2027

TP SQL – Les opérations de base

Contexte

On gère la base d'une entreprise composée de **départements** et d'**employés**. Chaque employé appartient à un département.

- `departements(id_dept, nom, ville)`
- `employes(id_emp, nom, prenom, poste, salaire, date_embauche, id_dept)` où `id_dept` est une clé étrangère vers `departements`.

ÉNONCÉ

Partie 1 – Création et insertion

1.1 Créez la base `entreprise` puis les deux tables `departements` et `employes` avec les types et contraintes adaptés : clés primaires, `nom` et `prenom` non nuls, clé étrangère `id_dept`.

1.2 Insérez les données suivantes.

Table `departements` :

id_dept	nom	ville
1	Informatique	Rabat
2	Ressources Humaines	Casablanca
3	Comptabilité	Rabat
4	Commercial	Kénitra
5	Logistique	Tanger

Table `employes` :

id_emp	nom	prenom	poste	salaire	date_embauche	id_dept
1	Alaoui	Karim	Développeur	9000	2019-03-15	1
2	Bennani	Sara	Chef de projet	14000	2017-06-01	1
3	El Idrissi	Omar	Technicien	6500	2021-09-20	1
4	Tazi	Leila	Responsable RH	12000	2016-01-10	2
5	Fassi	Youssef	Assistant RH	5500	2022-02-14	2
6	Chraibi	Nadia	Comptable	8000	2018-11-05	3
7	Berrada	Hamza	Directeur financier	18000	2015-04-22	3
8	Lahlou	Imane	Commerciale	7000	2020-07-30	4
9	Mansouri	Rachid	Commercial	7500	2019-10-12	4
10	Sefrioui	Salma	Développeur	8500	2022-05-09	1

Partie 2 – Sélection et filtres

2.1 Affichez toutes les colonnes de tous les employés.

2.2 Affichez uniquement le nom, le prénom et le salaire de chaque employé.

2.3 Affichez les employés dont le salaire est strictement supérieur à 8000.

2.4 Affichez les employés du département 1, triés par salaire décroissant.

2.5 Affichez la liste des postes, sans doublons.

2.6 Affichez les employés dont le nom commence par la lettre B.

2.7 Affichez les employés dont le salaire est compris entre 7000 et 9000 (bornes incluses).

2.8 Affichez les employés embauchés après le 31 décembre 2019.

2.9 Affichez les employés des départements 1 et 3 en utilisant l'opérateur `IN`.

Partie 3 – Agrégats

3.1 Combien y a-t-il d'employés au total ?

3.2 Calculez en une seule requête la somme, la moyenne, le maximum et le minimum des salaires.

3.3 Affichez le nombre d'employés par département (par `id_dept`).

3.4 Affichez le salaire moyen par département.

3.5 Affichez uniquement les départements dont le salaire moyen dépasse 9000.

Partie 4 – Jointures

4.1 Affichez le nom et le prénom de chaque employé avec le nom de son département.

4.2 Affichez les employés qui travaillent dans un département situé à Rabat.

4.3 Affichez tous les départements avec leur nombre d'employés, y compris ceux qui n'en ont aucun.

4.4 Affichez la masse salariale (somme des salaires) par nom de département, du plus élevé au plus faible.

Partie 5 – Sous-requêtes

5.1 Affichez les employés dont le salaire est supérieur au salaire moyen de l'entreprise.

5.2 Affichez l'employé le mieux payé sans utiliser `LIMIT`.

5.3 Affichez le nom des départements qui n'ont aucun employé, avec une sous-requête.

Partie 6 – Modification des données

6.1 Ajoutez l'employé suivant : id 11, Ouazzani, Meryem, Développeur, 8200, embauchée le 2024-09-02, département 1.

6.2 Augmentez de 10 % le salaire de tous les employés du département Commercial (id 4).

6.3 Supprimez l'employé Fassi Youssef.

6.4 Ajoutez à la table `employes` une colonne `email` de type texte (100 caractères).

CORRECTION

Partie 1

1.1

```
CREATE DATABASE entreprise;
USE entreprise;  -- MySQL ; en PostgreSQL : \c entreprise

CREATE TABLE departements (
    id_dept INT PRIMARY KEY,
    nom     VARCHAR(50) NOT NULL,
    ville   VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE employes (
    id_emp        INT PRIMARY KEY,
    nom           VARCHAR(50) NOT NULL,
    prenom        VARCHAR(50) NOT NULL,
    poste         VARCHAR(50),
    salaire       DECIMAL(10,2),
    date_embauche DATE,
    id_dept       INT,
    FOREIGN KEY (id_dept) REFERENCES departements(id_dept)
);
```

1.2 Il faut insérer les départements avant les employés, sinon la clé étrangère est violée.

```
INSERT INTO departements (id_dept, nom, ville) VALUES
(1, 'Informatique', 'Rabat'),
(2, 'Ressources Humaines', 'Casablanca'),
(3, 'Comptabilité', 'Rabat'),
(4, 'Commercial', 'Kénitra'),
(5, 'Logistique', 'Tanger');

INSERT INTO employes (id_emp, nom, prenom, poste, salaire, date_embauche,
id_dept) VALUES
(1, 'Alaoui', 'Karim', 'Développeur', 9000, '2019-03-15', 1),
(2, 'Bennani', 'Sara', 'Chef de projet', 14000, '2017-06-01', 1),
(3, 'El Idrissi', 'Omar', 'Technicien', 6500, '2021-09-20', 1),
(4, 'Tazi', 'Leila', 'Responsable RH', 12000, '2016-01-10', 2),
(5, 'Fassi', 'Youssef', 'Assistant RH', 5500, '2022-02-14', 2),
(6, 'Chraibi', 'Nadia', 'Comptable', 8000, '2018-11-05', 3),
(7, 'Berrada', 'Hamza', 'Directeur financier', 18000, '2015-04-22', 3),
(8, 'Lahlou', 'Imane', 'Commerciale', 7000, '2020-07-30', 4),
(9, 'Mansouri', 'Rachid', 'Commercial', 7500, '2019-10-12', 4),
(10, 'Sefrioui', 'Salma', 'Développeur', 8500, '2022-05-09', 1);
```

Partie 2

2.1

```
SELECT * FROM employes;
```

2.2

```
SELECT nom, prenom, salaire FROM employes;
```

2.3 Résultat attendu : 5 lignes (Alaoui, Bennani, Tazi, Berrada, Sefrioui). Chraibi (8000) est exclu car l'inégalité est stricte.

```
SELECT * FROM employes WHERE salaire > 8000;
```

2.4 Résultat : Bennani (14000), Alaoui (9000), Sefrioui (8500), El Idrissi (6500).

```
SELECT * FROM employes
WHERE id_dept = 1
ORDER BY salaire DESC;
```

2.5 Résultat : 9 postes distincts, car « Développeur » apparaît deux fois dans la table.

```
SELECT DISTINCT poste FROM employes;
```

2.6 Résultat : Bennani et Berrada.

```
SELECT * FROM employes WHERE nom LIKE 'B%';
```

2.7 Résultat : Alaoui, Chraibi, Lahlou, Mansouri, Sefrioui (5 lignes).

```
SELECT * FROM employes WHERE salaire BETWEEN 7000 AND 9000;
```

2.8 Résultat : El Idrissi, Fassi, Lahlou, Sefrioui (4 lignes).

```
SELECT * FROM employes WHERE date_embauche > '2019-12-31';
```

2.9 Résultat : 6 lignes (4 en informatique, 2 en comptabilité).

```
SELECT * FROM employes WHERE id_dept IN (1, 3);
```

Partie 3

3.1 Résultat : 10.

```
SELECT COUNT(*) AS nb_employes FROM employes;
```

3.2 Résultat : somme = 96000, moyenne = 9600, maximum = 18000, minimum = 5500.

```
SELECT SUM(salaire) AS total,
       AVG(salaire) AS moyenne,
       MAX(salaire) AS maximum,
       MIN(salaire) AS minimum
FROM employes;
```

3.3 Résultat : département 1 → 4, département 2 → 2, département 3 → 2, département 4 → 2.

```
SELECT id_dept, COUNT(*) AS nb_employes
FROM employes
GROUP BY id_dept;
```

3.4 Résultat : département 1 → 9500, département 2 → 8750, département 3 → 13000, département 4 → 7250.

```
SELECT id_dept, AVG(salaire) AS salaire_moyen
FROM employes
GROUP BY id_dept;
```

3.5 Résultat : départements 1 (9500) et 3 (13000). `HAVING` filtre après le regroupement, contrairement à `WHERE` qui filtre avant.

```
SELECT id_dept, AVG(salaire) AS salaire_moyen
FROM employes
GROUP BY id_dept
HAVING AVG(salaire) > 9000;
```

Partie 4

4.1

```
SELECT e.nom, e.prenom, d.nom AS departement
FROM employes e
INNER JOIN departements d ON e.id_dept = d.id_dept;
```

4.2 Résultat : 6 employés (informatique et comptabilité sont à Rabat).

```
SELECT e.nom, e.prenom, d.ville
FROM employes e
JOIN departements d ON e.id_dept = d.id_dept
WHERE d.ville = 'Rabat';
```

4.3 Résultat : Informatique 4, Ressources Humaines 2, Comptabilité 2, Commercial 2, Logistique 0. Il faut un `LEFT JOIN` depuis `departements` et compter une colonne de `employes` (et non `COUNT(*)`, qui renverrait 1 pour Logistique).

```
SELECT d.nom, COUNT(e.id_emp) AS nb_employes
FROM departements d
LEFT JOIN employes e ON d.id_dept = e.id_dept
GROUP BY d.id_dept, d.nom;
```

4.4 Résultat : Informatique 38000, Comptabilité 26000, Ressources Humaines 17500, Commercial 14500.

```
SELECT d.nom, SUM(e.salaire) AS masse_salariale
FROM employes e
JOIN departements d ON e.id_dept = d.id_dept
GROUP BY d.id_dept, d.nom
ORDER BY masse_salariale DESC;
```

Partie 5

5.1 Résultat : Bennani (14000), Tazi (12000), Berrada (18000), car la moyenne est de 9600.

```
SELECT nom, prenom, salaire
FROM employes
WHERE salaire > (SELECT AVG(salaire) FROM employes);
```

5.2 Résultat : Berrada Hamza (18000).

```
SELECT nom, prenom, salaire
FROM employes
WHERE salaire = (SELECT MAX(salaire) FROM employes);
```

5.3 Résultat : Logistique.

```
SELECT nom
FROM departements
WHERE id_dept NOT IN (SELECT DISTINCT id_dept FROM employes);
```

Partie 6

6.1

```
INSERT INTO employes (id_emp, nom, prenom, poste, salaire, date_embauche,
id_dept)
VALUES (11, 'Ouazzani', 'Meryem', 'Développeur', 8200, '2024-09-02', 1);
```

6.2 Après exécution : Lahlou passe à 7700 et Mansouri à 8250.

```
UPDATE employes
SET salaire = salaire * 1.10
WHERE id_dept = 4;
```

6.3

```
DELETE FROM employes
WHERE nom = 'Fassi' AND prenom = 'Youssef';
```

6.4

```
ALTER TABLE employes ADD email VARCHAR(100);
```

Erreurs fréquentes à signaler : oublier le `WHERE` dans un `UPDATE` ou un `DELETE` (toute la table est modifiée), utiliser `WHERE` à la place de `HAVING` sur un agrégat, utiliser `COUNT(*)` avec un `LEFT JOIN`, et insérer un employé avant son département.
